ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10 · ØKT 3 AV 3

Hva sier Kari til styret 15. mars?

Nåverdien er positiv ved 10 % og negativ ved 16 %. Nå kommer kundefordringene i tillegg.





1. MARS 2027 · TO UKER FØR STYREMØTET

Kalkylen mangler noe, sier Tom

Tom Berg, driftsleder service

«Forsikringskundene betaler etter 30 dager. 30 000 kr står hele tiden ute.»

Ida, kalkulatør

«Da er tilbakebetalingstiden akkurat på kravet.»

Styret vil ha ett svar på ett ark. Hva skal stå der?

HVA TROR DERE?

Ved hvilket krav snur svaret?

A

12 %

om lag: litt over Karis krav

B

15,5 %

om lag: like under Idas krav

C

20 %

om lag: langt over begge

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

SLIK GÅR SAKEN I DAG

Fire spørsmål før Kari kan svare styret

1

Internrenten

Hva gir utstyret selv, i prosent?

2

Kronene

Kroner eller prosent når vi skal velge?

3

Bundet kapital

Hva koster kundefordringene?

4

Anslagene

Hvor mye kan 260 000 inn bomme?

Underveis regner dere kundefordringene og Toms 7,5 % i oppgave 1C. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

ORDENE I REGNEARKET OG I BOKA

Regnearket bruker ofte andre ord

Internrente	=	IRR (internal rate of return), IR i Excel
Nåverdi	=	NPV, NNV i Excel
Utrangeringsverdi, restverdi	=	Bruktverdi, innbytteverdi
Kundefordringer	=	Utestående, reskontro

Ordene til høyre møter du i banken og i regnearket. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

1 · INTERNRENTEN

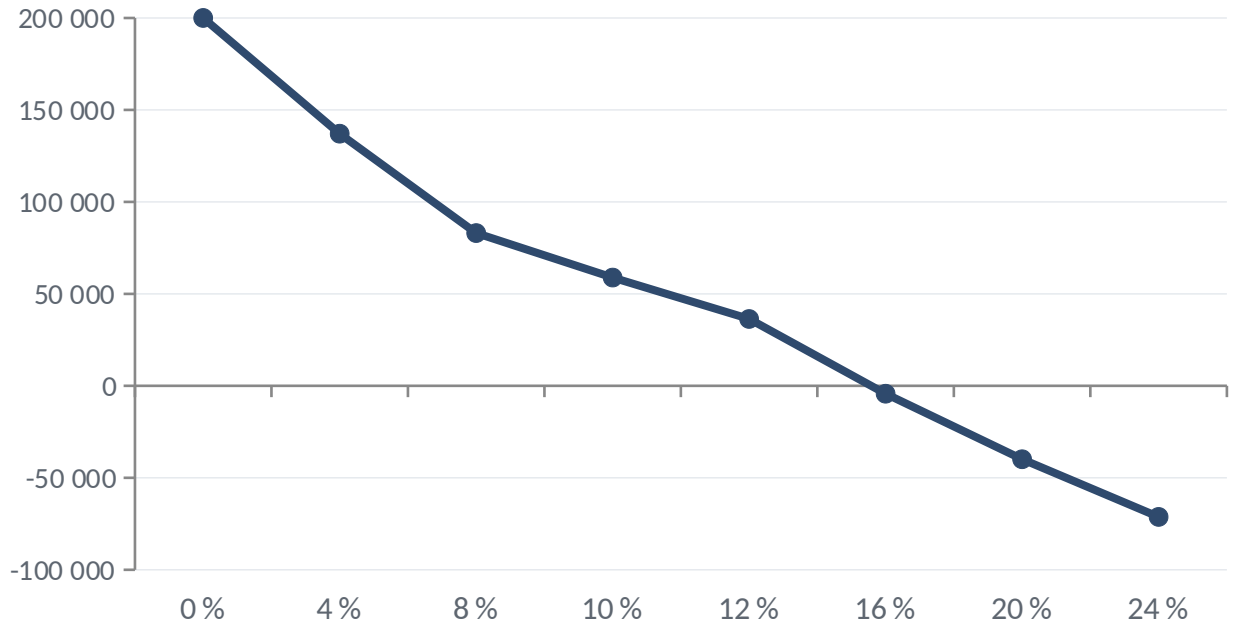
Utstyret gir selv 15,55 % i året

15,55 %

internrenten

Kravet som gir nåverdi null. Karis 10 % ligger under: ja. Idas 16 % så vidt over: nei.

Nåverdiprofilen: nåverdien ved ulike krav



Regelen **Internrente over kravet: gjennomfør. For én investering gir internrenten og nåverdien samme svar.**

Mona kan kjøpe én varebil til. Hvilken?

A

Brukt

25,4 % internrente, 150 000 kr

B

Ny

18,3 % internrente, 400 000 kr

C

Ingen

begge binder for mye

Fjell Elektro krever 12 %. Begge bilene er lønnsomme. Rekk opp hånda for A, B eller C.

2 · KRONENE

Høyest prosent eller flest kroner?

BRUKT VAREBIL

25,4 %

Høyest internrente, fordi den binder bare 150 000 kr. Nåverdi ved 12 %: 53 937 kr.

NY VAREBIL

71 292 kr

Nåverdi ved 12 %: 17 355 kr mer enn den brukte. Internrente 18,3 %.

Regelen **Velge mellom to: høyest nåverdi vinner. «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»**



3 · BUNDET KAPITAL

30 000 kr står ute hos kundene i fire år. Pengene kommer tilbake. Koster de likevel?

Minus i år 0, pluss i år 4

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Utstyret	−480 000				
Kundefordringene	−30 000				+30 000
Inn − ut fra driften		170 000	170 000	170 000	170 000
Kontantstrøm	**−510 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**200 000**

Restverdi virker på samme måte: pluss i siste år. Termograferingsutstyret har ingen; Fjells nye varebil har 100 000 kr.

Regelen **Kapitalbinding: − i år 0, + i siste år. Restverdi: + i siste år.**

Kundefordringene koster 9 510 kr i nåverdi

9 510

kr i nåverdi

Pengene kommer tilbake, men de har ligget stille i fire år.

Utstyret uten og med kundefordringene, krav 10 %

	Uten	Med
Nåverdi	58 877 kr	49 368 kr
Tilbakebetalingstid	2,82 år	3,00 år
Internrente	15,55 %	14,29 %

Regelen **Kostnad i nåverdi = 30 000 − 30 000 / 1,4641 = 30 000 − 20 490 = 9 510 kr**

Utstyret tåler 18 574 kr mindre i året

18 574

kr i året før nåverdien er null

Faller 260 000 kr inn til 241 426 kr, er nåverdien null. Det er bare 7 % lavere.

170 000 kr i året i Karis anslag



Med tilbakebetalingskravet på tre år er grensen 480 000 / 3 = 160 000 kr i året. Der er marginen bare 10 000 kr.

Regelen **Nåverdi null ved 10 %: 480 000 / 3,1699 = 151 426 kr i året (3,1699 = 1/1,10 + 1/1,21 + 1/1,331 + 1/1,4641)**

JOBB NÅ · 15 MINUTTER · OPPGAVE 1C

Utstyret med kundefordringer, og Toms 7,5 %

Dette gjør du

a Kontantstrømmen i år 0 og år 4, og tilbakebetalingstiden

b Nåverdien ved 10 %

c Nåverdien ved Toms 7,5 %

d Er bankrenten kravet?

e Til Kari: én setning om lønnsomheten og én om risikoen

Ferdig når

To grønne sjekker i tabellen.

Tre grønne på a til c, og riktig valg i d.

En tekst i e som sjekken sier «Bra» til.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 1C

3,00 år, 49 368 kr ved 10 %, 81 849 kr ved 7,5 %

År 0 (år 4: +200 000)

−510 000

−480 000 − 30 000. År 4: 170 000 + 30 000

a · Tid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet

b · Ved 10 %

49 368

Kundefordringene koster 9 510 kr

c · Ved 7,5 %

81 849

d: Nei. 7,5 % er ikke kravet

e · Til Kari: lønnsomt, nåverdi 49 368 kr ved 10 %. Risiko: tilbakebetalingstiden er akkurat 3 år, og alle tall er anslag. Sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie.

BESLUTNINGEN, SLIK BOKA SETTER DEN OPP

Tre metoder, tre regler, ett svar

Metode	Nordlys, med kundefordringene	Regelen i boka	Svar
Tilbakebetalingstid (10.1)	3,00 år	Innenfor kravet på 3 år	Ja
Nåverdi ved 10 % (10.2)	49 368 kr	Over 0	Ja
Internrente (10.3)	14,29 %	Over kravet på 10 %	Ja
Ved Idas krav på 16 %	Nåverdi −4 309 kr (uten)	Samme regler	Nei

Det tallene ikke fanger: kompetansen, å slippe å vente på en underleverandør. Spør hva det må være verdt for at svaret snur.

DOMMEN

Kjøp ved 10 %, og si hvor mye det kan bomme

15,55 % Utstyret gir mer enn kravet på 10 %. Svaret snur like under Idas 16 %.

49 368 kr Fortsatt positiv nåverdi med kundefordringene.

3,00 år Tilbakebetalt akkurat på kravet, og anslaget tåler bare 7 % bom.

Til styret: kjøp ved 10 % krav, men sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie først.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 og 10.4.

Tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Ta kontantstrømmen og beslutningen med inn i Vannkraftverket.

Kan du forklare …

Hva internrenten er, og når den og nåverdien gir ulikt svar.

Kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm.

Bokas tre regler.

Hvor mye anslaget kan bomme.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Fjells varebil er laget for kapitlet. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Jakub Żerdzicki).